

O nosso projeto:

O "PicMystery" é uma aplicação gamificada que transforma a busca por cupons de desconto em uma experiência interativa, educativa e competitiva, inspirada no formato do "Show do Milhão". Os usuários respondem perguntas de múltipla escolha para acumular pontos, que se transformam em cupons virtuais de desconto.

Como os métodos quantitativos podem ajudar no projeto:

Os métodos quantitativos ajudam o projeto a entender o comportamento dos usuários, medir o engajamento e avaliar. Com esses dados, é possível melhorar as perguntas, as recompensas, login e tornar o app mais interessante, eficiente e alinhado ao objetivo de promover economia aos usuários.

2) Parte A — Regra do Produto/Soma

A1) (Produto) O jogo tem 3 níveis. No nível 1 há 20 perguntas, no nível 2 há 20 perguntas, no nível 3 há 20 perguntas. Em uma partida o jogador responde exatamente 1 pergunta de cada nível. Quantos conjuntos de partidas diferentes são possíveis?

Escolher 1 pergunta do nível 1 → 20 possibilidades

Escolher 1 pergunta do nível 2 → 20 possibilidades

Escolher 1 pergunta do nível 3 → 20 possibilidades

$$20 \times 20 \times 20 = 8.000$$

Como a escolha de uma não interfere na outra, utilizamos a multiplicação dos produtos.

A2) (Produto + restrição) Em cada pergunta há 4 alternativas e o sistema permite 2 tentativas, sempre escolhendo alternativas ainda não marcadas. Quantas duplas de escolhas distintas por pergunta são possíveis?

Para a primeira tentativa, você tem 4 alternativas para escolher.

Para a segunda tentativa, você não pode escolher a alternativa já marcada, então restam 3 alternativas.

$$4 \times 3 = 12$$

Portanto, existem 12 duplas de escolhas distintas possíveis.

A3) (Soma) Para iniciar a partida, o usuário pode: (i) fazer login com e-mail pessoal; ou (ii) usar login social (ex: conta Google e conta via LinkedIn). Quantas formas de iniciar existem, assumindo que o usuário escolhe apenas uma via por partida?

Login com e-mail → há 1 provedor aceito.

Login social → há 2 opções.

Como o usuário escolhe apenas uma via por partida, somamos as possibilidades:

$$1+2 = 3$$

O usuário tem duas maneiras de iniciar a partida: usando login por e-mail, com 1 provedor disponível, ou login social, com 2 opções. Como ele escolhe apenas uma dessas formas por vez, somamos as possibilidades: $1 + 2 = 3$ formas de iniciar.

3) Parte B — Princípio da Casa dos Pombos (2 itens)

B1) Há 12 bairros no mapa fictício de cupons. Mostre que, com 100 jogadores ativos, algum bairro terá pelo menos 9 jogadores que já coletaram cupom.

BAIRRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PESSOAS												

100: 12 = 8,33

8.12 = 96 jogadores

100 – 96 = 4

Pelo princípio da casa dos pombos, ao distribuir 100 jogadores por 12 bairros, algum bairro terá no mínimo 9 jogadores com cupom.

B2) Há 4 tipos de cupom (alimentação, vestuário, lazer, serviços). Quantos cupons um usuário precisa coletar para garantir que terá ao menos 3 do mesmo tipo? (considere o pior caso possível na distribuição dos tipos). Ele poderia ter: 2 de alimentação + 2 de vestuário + 2 de lazer + 2 de serviços = 8 cupons

Alimentação	Vestuário	Lazer	Serviços
1	2	3	4
1	2	3	4
1			

O próximo cupom (9º), obrigatoriamente, fará com que um tipo tenha 3 cupons, pois no pior caso ao pegar 2 cupons de cada tipo, será contabilizado 8, e ao pegar o próximo cupom obrigatoriamente fará que haja 3 cupons de um mesmo tipo.

4) Parte C — Permutações & Combinações (2 itens)

C1) (Combinação) O banco de perguntas tem 20 perguntas fáceis e 20 perguntas médias. O modo “rápido” sorteia 7 fáceis e 6 médias. De quantas formas diferentes o modo rápido pode ser montado (a ordem das perguntas não importa)?

$$\text{Fáceis } C_{20,7} = \frac{20!}{7!(20-7)!} = \frac{20!}{7!13!} = 77.520 \quad \text{Médias } C_{20,6} = \frac{20!}{6!(20-6)!} = \frac{20!}{6!14!} = 38.760$$

$$\text{Total} = 77.520 \times 38.760 = 3.004.883.200$$

O modo rápido pode ser montado de 3.004.883.200 formas diferentes.

C2) (Permutação parcial) O ranking semanal exhibe o Top 5 dentre 50 jogadores. Quantas tríades ordenadas possíveis existem?

$$P_{50,5} = \frac{50!}{5!(50-5)!} = \frac{50!}{45!} = 254.251.200$$

O número de formas diferentes de escolher e ordenar 5 jogadores distintos entre os 50 é de 254.251.200.

5) Conclusão

Com a aplicação da contagem combinatória e do princípio fundamental da contagem, foi possível quantificar a grande variedade e as diversas possibilidades no jogo, como o número de combinações de partidas e a estrutura de classificação do ranking. Além disso, o uso do Princípio da Casa dos Pombos serviu para estabelecer garantias mínimas, como distribuição de cupons e de usuários do jogo e aos jogadores uma chance justa de encontrar diversidade de perguntas e de progredir ao longo dos desafios do jogo.